光盘光谱仪讲义

保护层误差：光栅前面还有一层塑料

cd_spectrum

2026 年 10 月 13 日

本讲处理反射式光盘特有的一项误差：数据层埋在塑料下面，入射和衍射都要两次穿过它。误差分成确定性的折射和随机性的面形、楔角、散射两类。第一类可以靠光路和标定吸收，第二类只能靠选盘和缩小照明区域来压。与《准直原理》配套阅读；那里的李特罗光路（DVD、一级、$\alpha = 23.4°$、$f = 200\,\mathrm{mm}$）是这里的数值基线。

目录

1 光到达光栅之前要穿过什么 **1**

2 平行板对平行光不产生像差 **2**

3 光束不平行时：焦点偏移与球差 **3**

4 折射对光栅方程的影响 **3**

5 楔角与面形 **4**

6 体散射、双折射与鬼影 **4**

7 光路设计能消掉多少 **4**

8 不考虑保护层，输出是什么样 **4**

9 测量方案 **5**

10 小结 **6**

1 光到达光栅之前要穿过什么

反射式光盘的数据层不在表面上。光从空气进入塑料，到达镀有金属反射层的数据面，衍射后再穿过同一层塑料出来。各盘的层厚不同。本项目手上的三张盘（合作者记录于 `已有器材信息.md`）

连同蓝光作为参照，列在表 1 中。

表 1: 手上的三张盘与蓝光的结构（从读出面往里）

盘片	层序（读出面 → 反射层）	穿过的塑料	轨距
CD-R（竹子）	PC 衬底 → 染料 → 银/金	$\approx 1.2\,\mathrm{mm}$	$1.6\,\mu\mathrm{m}$
DVD-R（love）	两个 0.6 mm 半盘粘合	$\approx 0.6\,\mathrm{mm}$	$0.74\,\mu\mathrm{m}$
DVD+R（深蓝）	同上	$\approx 0.6\,\mathrm{mm}$	$0.74\,\mu\mathrm{m}$
蓝光（参照）	覆盖层 → 记录层	$\approx 0.1\,\mathrm{mm}$	$0.32\,\mu\mathrm{m}$

标签上的「竹子 / love / 深蓝」只是盘面图案，不是制造商。每张盘中心孔附近的注塑码区压着真实的厂家码（如 Ritek、CMC、MCC），测量档案里应先抄下这组码。还要确认盘是空白还是已写：空白可写盘的预刻槽连续光滑，写过的盘槽被记录标记打断，衍射效率下降。

聚碳酸酯在可见光波段的折射率约为

$$n \approx 1.58, \qquad n(486\,\mathrm{nm}) - n(656\,\mathrm{nm}) \approx 0.01,$$

即全可见光段相对变化约 0.6%。

染料层在衬底与金属层之间，反射式用法里光要两次穿过它。染料按波段吸收：菁染料（盘面偏蓝绿）在红段吸收更强，酞菁染料（浅金色）更透明，偶氮染料呈深蓝色——「深蓝」很可能就是偶氮系。所以三张盘比较亮度时，差别里有一部分是染料吸收，不是光栅效率，两者必须分开报。

DVD-R 与 DVD+R 在光学上几乎相同：轨距、层厚一致，差别只在寻址方式（DVD-R 的岸台预刻坑对 DVD+R 的槽摆动 ADIP），槽的径向调制只有纳米量级。因此「love」和「深蓝」是天然的同结构重复性对照对：它们之间测出的差别是品牌与工艺差异，不是标准差异。CD-R（竹子）则是离群点：层厚两倍、轨距两倍，预期谱线最宽。

这层塑料引起的后果要分成两类。

确定性效应：平板折射改变光在介质内的角度，楔角造成整体偏折。这两项对固定的盘、固定的照明区域是可重复的，标定可以吸收。

随机性缺陷：面形不平、局部翘曲、体散射、应力双折射、前表面反射的鬼影。这些随盘片和照明位置变化，不能标定，只能在结构上压制。

2 平行板对平行光不产生像差

先确立一个事实：严格的平面波（平行光）通过严格的平面平行平板，出射后仍然是严格的平面波，方向按折射定律精确地折转，只是整个光束横向平移

$$\Delta = t \sin\alpha \left(1 - \frac{\cos\alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}} \right). \tag{1}$$

不产生任何像差。

这正是《准直原理》里光路的好处：光盘前面是准直光，保护层在「平行光过平行板」的工况下，像差的主项在结构上已经被消掉。这也是为什么准直必须放在盘之前，而不是用会聚光直接打在盘面上。

3 光束不平行时：焦点偏移与球差

如果用会聚或发散的光穿过这层塑料（相机镜头凑近盘面直接拍、眼睛贴近看、把成像透镜放在保护层之前），平面板在会聚光束中会产生像差。

首先是整个焦点沿光轴后移

$$\Delta z = t\left(1 - \frac{1}{n}\right). \tag{2}$$

取 $n = 1.58$：

$$\begin{aligned} &\text{CD：} && 1.2 \times (1 - 1/1.58) \approx 0.44\,\text{mm},\\ &\text{DVD：} && 0.6 \times (1 - 1/1.58) \approx 0.22\,\text{mm},\\ &\text{蓝光：} && 0.1 \times (1 - 1/1.58) \approx 0.04\,\text{mm}. \end{aligned}$$

对照《准直原理》的离焦容许（目标 0.6 mm，上限 1 mm）：CD 的焦点偏移已经占到容许的一半以上。在焦点移动之外，会聚光过平板还产生球差，大小随层厚 t 和光束口径的三次方增长。纸盒目视仪能用，是因为它对分辨率的要求低；高分辨率光路里，会聚必须放在保护层之外。

4 折射对光栅方程的影响

衍射发生在塑料内部。光栅方程里的角度应该是介质内的角度 α'、β'：

$$m\lambda = d\,(\sin\alpha' + \sin\beta'), \qquad \sin\alpha' = \frac{\sin\alpha}{n}, \quad \sin\beta' = \frac{\sin\beta}{n}. \tag{3}$$

如果直接拿空气里的角度代入真空光栅方程，得到的波长刻度是错的。

以李特罗条件为例。空气里 DVD 对 589 nm 的李特罗角是 $\alpha = 23.4^\circ$；塑料内部实际发生衍射的角度是

$$\sin\alpha' = \frac{\sin 23.4^\circ}{1.58} = 0.252, \qquad \alpha' = 14.6^\circ. \tag{4}$$

但由于入射角、衍射角同时被同一个 n 缩放，整条谱线的刻度变化是**系统性的**：对固定的盘、固定的几何，像素到波长的映射只是换了一个确定的函数。用已知谱线做多点标定之后，这一项大部分被拟合吸收。

吸收不了的是残余的色散项：n 随波长变化约 0.6%，所以介质内的角度关系随波长有轻微不同的缩放。若只用两点直线标定或简单的正弦拟合，可见光全段会留下纳米量级的非线性残差。用三条以上谱线做多项式标定，这一项还能再压一个量级。

结论：折射本身不是障碍，不标定才是。

5 楔角与面形

盘面不严格平行时，光束被偏折

$$\delta_{\mathrm{dev}} = (n-1)\,\delta_{\mathrm{wedge}} \approx 0.58\,\delta_{\mathrm{wedge}}, \tag{5}$$

而且偏折量随 $n(\lambda)$ 随波长变化，造成谱线位置随波长的系统性错位。这一项确定、可重复，同一装夹下标定可以吸收；代价是重新装盘、换一个照明位置，楔角变了，标定就漂移。

面形误差（局部不平、翘曲）更严重：平行光进去，出来不再平行。按《准直原理》的换算 $\Delta\lambda = (d\cos\alpha/m)\,\Delta\alpha$，面形引起的角度散布直接变成谱线展宽，而且不可标定。能做的只有两件事：

- 掩模只留几毫米宽的窄带，把照明限制在局部平整的区域内；
- 同一张盘上多试几个位置，选谱线最窄的那一处，并记录取样位置。

6 体散射、双折射与鬼影

体散射与双折射。注塑聚碳酸酯内部有雾度和应力双折射，光两次穿过后，一部分变成杂散背景。后果是谱线对比度下降：钠双线中间的谷被填平。这一项既不能靠光路消，也不能靠标定消，只能选盘。

前表面鬼影。空气–塑料界面按菲涅尔公式反射约 4%–5% 的光。这束光不经过数据层，不产生色散，但双程平移之后进入探测器，在谱旁边形成位置固定的鬼线，容易被误认成真实谱线。处理办法：

- 安排几何，让前表面反射光落到掩模和探测器视场之外；
- 挡光：狭缝、光阑和遮光罩把不参与衍射的反射挡掉；
- 判据：鬼线的位置不随波长标定移动成谱线该有的样子，且遮住数据层区域（只留前表面）时它仍在。

7 光路设计能消掉多少

选蓝光时覆盖层只有约 0.1 mm，面形、焦移、散射各项天然比 CD 小一个量级，代价是轨距 320 nm 必须用大入射角才能让可见光一级衍射有解，整套几何要重新设计。撕掉衬底改透射式可以彻底绕开保护层，但那是另一套仪器，不属于本讲的反射式路线。

8 不考虑保护层，输出是什么样

1. **波长刻度。**用空气角代入真空光栅方程，刻度整体错误；标定后大部分被拟合吸收，剩下塑料色散造成的非线性残差，可见光全段纳米量级。

表 2: 保护层各项误差的对策

误差项	性质	对策
平行板折射	确定性	平行光通过即无像差；标定吸收刻度变化
塑料色散 $n(\lambda)$	确定性	三条以上谱线做多项式标定
楔角偏折	半确定性	固定装夹；换位置后重新标定
会聚光中的焦移与球差	结构性	准直放在盘之前，会聚光不穿保护层
面形与翘曲	随机	窄带掩模；盘上选点
体散射与双折射	随机	只能选盘；或用蓝光（层薄 12 倍）
前表面鬼影	结构性	几何避让 + 挡光

2. **谱线形状**。半高宽比缝宽和焦距预言的更大，且找不到是哪个环节宽的。会聚光穿保护层时，CD 的焦移约 0.44 mm，叠加球差。

3. **假谱线**。前表面鬼影形成位置固定的卫星线，容易被误认。

4. **对比度**。体散射抬高背景，钠双线的谷变浅甚至填平，实测分辨本领低于理论值，且无法归因。

5. **重复性**。重新装盘后楔角和面形变了，标定漂移，同一条线的多次测量不可重复。

这些症状里，「找得到规律」的部分（1、3 的位置关系）可以靠标定和几何处理；「找不到规律」的部分（2、4、5）就是保护层留给反射式光盘的下限，要靠第 9 节的实验定量。

9 测量方案

把保护层当成一个待测变量，而不是先验假设。原则：每次只换一个量。

三张盘进光路之前，先各建一行档案：内圈厂家码、总厚（千分尺，三个半径乘四个方位角）、衬底光学厚度、折射率、楔角、偏振片照片、记录面颜色、空白与否。具体的测量方法与精度分析见仓库文档《三张盘的结构分析与测量方案》。

1. **换盘实验**。缝宽、焦距、入射角、光源、相机设置全部不变，只把 CD-R（竹子）、DVD-R（love）、DVD+R（深蓝）轮换装到同一位置。对同一条窄线（低压钠灯 589 nm 或汞 546 nm）测半高宽。预期：两张 DVD 接近，CD-R 最宽；若两张 DVD 差别明显，归因于品牌工艺而非标准。

2. **染料吸收**。比较三张盘同一谱线的相对强度随波长的变化，把染料滤光从光栅效率里分离出来。

3. **换位置实验**。同一张盘，移动掩模照到不同半径、不同方位角，记录谱线半高宽和弯曲的变化，给出面形误差的分布。

4. **鬼影检查**。遮住数据层只留前表面反射，看鬼线是否还在、在什么位置，确认它已被挡在视场之外。

5. **装夹重复性**。同一位置重复装夹数次，比较标定系数和谱线半高宽的漂移，给出楔角项的实际大小。

所有实验保存原始图与暗场图，记录盘片型号、取样位置、缝宽、角度与相机参数。报告分辨本领时，把这些数据作为谱线宽度能否归因的依据。

10　小结

反射式光盘的光栅前面有一层 0.1–1.2 mm 的塑料。它对严格平行光不产生像差，所以准直放在盘之前就把主项消掉了。折射和塑料色散是确定性的，多点标定可以吸收到亚纳米量级。剩下的是随机的面形、散射与鬼影：面形靠窄带掩模和选点压制，散射只能靠选盘（蓝光层最薄），鬼影靠几何避让和挡光。

不处理它的代价是：谱线比预言的宽且无法归因、出现假谱线、双线谷被填平、装夹之间不可重复。保护层因此是反射式光盘分辨本领的下限来源之一，必须用换盘实验定量，不能只靠计算。手上的三张盘里，CD-R（竹子）层最厚、风险最大；DVD-R（love）与 DVD+R（深蓝）结构相同，互为重复性对照。每张盘的厚度、折射率、楔角先按配套文档测好存档，换盘实验的谱线差别才有归因的依据。